Evaluación de un modelo de pronóstico · Seis municipios piloto de Colombia

Probabilidad de zona epidémica de dengue a 8 semanas

Resultados de la evaluación única en 2023–2025: qué tan bien estima el modelo, frente a qué referencias, dónde aporta valor y dónde no

Presentación de referencia · Complemento visual del análisis integrado de resultados · Noviembre de 2026

Contexto

El canal endémico describe la semana actual; no anticipa la siguiente

> La vigilancia del dengue compara los casos confirmados de cada semana con una banda calculada con los cinco años anteriores: el canal endémico. Dice en qué zona está hoy el municipio, pero no cuánto durará ni si cambiará pronto.
>
> ## ¿Qué tan probable es que el municipio esté en zona epidémica dentro de 8 semanas?

El proyecto responde esa pregunta con una probabilidad semanal por municipio, y la evalúa frente a lo que el canal ya permite inferir.

Contexto

El canal endémico divide cada semana en tres zonas

ZONA DE SEGURIDAD

Casos por debajo del nivel central

El nivel central es la media geométrica de los casos de la misma semana del año en los cinco años anteriores.

ZONA DE ALERTA

Entre el nivel central y el límite superior

Dos semanas seguidas en esta zona forman la alerta del canal, la práctica habitual para anticipar un brote.

ZONA EPIDÉMICA

Casos por encima del límite superior

El límite superior es el extremo del intervalo de confianza de la media histórica. Una semana aquí es una «semana en zona epidémica».

Se usa la parametrización publicada del canal endémico (epiCo). Un **episodio** es una racha de tres o más semanas en zona epidémica; su primera semana, tras dos semanas por debajo del límite, es un **inicio de brote**.

Qué se predice

Cada semana, la probabilidad de estar en zona epidémica 8 semanas después

SEMANA DE EMISIÓN

Última semana completa con datos

Casos, zona actual del canal, tendencia reciente y semana del año.

→

8 SEMANAS

Horizonte del pronóstico

→

SEMANA PRONOSTICADA

¿Casos por encima del límite superior?

El límite de esa semana ya se conoce al emitir; lo incierto son los casos.

Salida

Una probabilidad entre 0 y 1, por municipio y semana. No se predicen conteos ni zonas intermedias.

Sin información del futuro

Todo lo que entra al modelo se conoce en la semana de emisión; una prueba de truncamiento lo verifica.

Dos usos

La probabilidad (calidad de la estimación) y, con un umbral, una alerta (decisión).

Unidad de análisis

Seis municipios piloto, cada uno con su propio modelo

Municipio	Departamento	Semanas en zona epidémica, 2012–2025	Inicios de brote, 2012–2025
Barranquilla	Atlántico	23,4 %	5
Soledad	Atlántico	27,9 %	7
Neiva	Huila	20,8 %	6
Villavicencio	Meta	22,6 %	7
Cúcuta	Norte de Santander	17,7 %	3
Cali	Valle del Cauca	17,0 %	3

Cada municipio tiene un modelo entrenado solo con sus datos. Lo que comparten es la configuración (tipo de modelo, variables, regularización y umbral de alerta), elegida con los seis municipios juntos.

Diseño de la evaluación

Elegir con 2019–2022; evaluar una sola vez con 2023–2025

2012–2018

Historia

Solo entrena.

DESARROLLO 2019–2022

Elegir la configuración

Cada año se reentrena con lo anterior y se pronostica el año. Con esos pronósticos se eligió el tipo de modelo, las variables, la regularización y el umbral de alerta.

CONGELAR

Configuración fija

Aprobada antes de ver la prueba.

PRUEBA 2023–2025

Evaluación única

Mismo reentrenamiento anual. Se ejecutó una sola vez; ninguna cifra de prueba cambió la configuración.

Configuración final

Regresión logística con seis variables: zona actual del canal, posición y crecimiento de los casos en las últimas cuatro semanas, cambio del límite y dos términos de la semana del año.

Lo que no entró

Las anomalías climáticas (lluvia, temperatura, humedad) se evaluaron como alternativa y no mejoraron la selección en desarrollo.

Contra qué se compara

Cuatro referencias, cada una con un papel distinto

PRINCIPAL

Referencia del canal

La frecuencia histórica con que el municipio estuvo en zona epidémica 8 semanas después, según su zona actual. Es lo que el canal permite inferir hoy.

ESTACIONALIDAD

Referencia estacional

La frecuencia histórica de zona epidémica en esa semana del año.

ETIQUETA SÍ O NO

Persistencia

Predice zona epidémica si hoy el municipio está en ella. Es la referencia más exigente cuando la probabilidad se convierte en sí o no.

INICIOS DE BROTE

Alerta del canal

Dos semanas seguidas en zona de alerta. Es la referencia para evaluar las alertas del modelo.

Cómo se mide

Dos preguntas, dos tipos de medida

ESTIMACIÓN

¿Es buena la probabilidad semanal?

Puntaje de Brier (error cuadrático medio de la probabilidad) y **pérdida logarítmica** (castiga más los errores hechos con confianza): miden calibración y discriminación a la vez.

Habilidad = 1 − Brier del modelo / Brier de la referencia. Mayor que 0: el modelo es mejor.

Se complementan con calibración, precisión promedio y métricas en un umbral.

DECISIÓN

¿Sirven las alertas?

Alerta: dos semanas seguidas con probabilidad ≥ 0,05 (el umbral elegido en desarrollo).

Un inicio de brote está **avisado** si una alerta se confirmó entre 1 y 12 semanas antes. Una alerta sin inicio en las 12 semanas siguientes es una **falsa alarma**.

Las mismas reglas se aplican a la alerta del canal.

Reglas fijadas antes de ver la prueba

La conclusión cuenta municipio-años ganados

Cada municipio en cada año es una unidad: 18 en prueba. En cada una gana el sistema con menor error. Si dos sistemas fueran equivalentes, ganar sería como lanzar una moneda.

Para eventos, se comparan los inicios en que un sistema avisa y el otro no (prueba de McNemar exacta).

Por municipio solo hay tres años: el nivel por municipio es descriptivo, no una conclusión estadística.

Nivel	Condición en prueba
Mejora consistente	Habilidad global > 0 y al menos 13 de 18 ganados (azar < 5 %)
Tendencia favorable	Habilidad global > 0 y 10 a 12 de 18 ganados
Sin mejora	Cualquier otro caso

No alcanzar «mejora consistente» no prueba que no haya mejora: con tres años la evidencia puede no bastar.

Resultado global

El modelo no anticipa los brotes: gradúa el estado actual del canal

+0,081

Habilidad de Brier frente a la referencia del canal en prueba; gana 12 de 18 municipio-años

0,77 vs 0,61

Precisión promedio para ordenar las semanas: modelo frente a la referencia del canal

4 de 10

Inicios de brote avisados por el modelo; la alerta del canal avisa 8 de 10

Su valor está en la calidad de la probabilidad: distinguir qué epidemias en curso continuarán, qué alertas del canal tienen más riesgo y qué periodos tranquilos lo seguirán siendo.

Resultado global

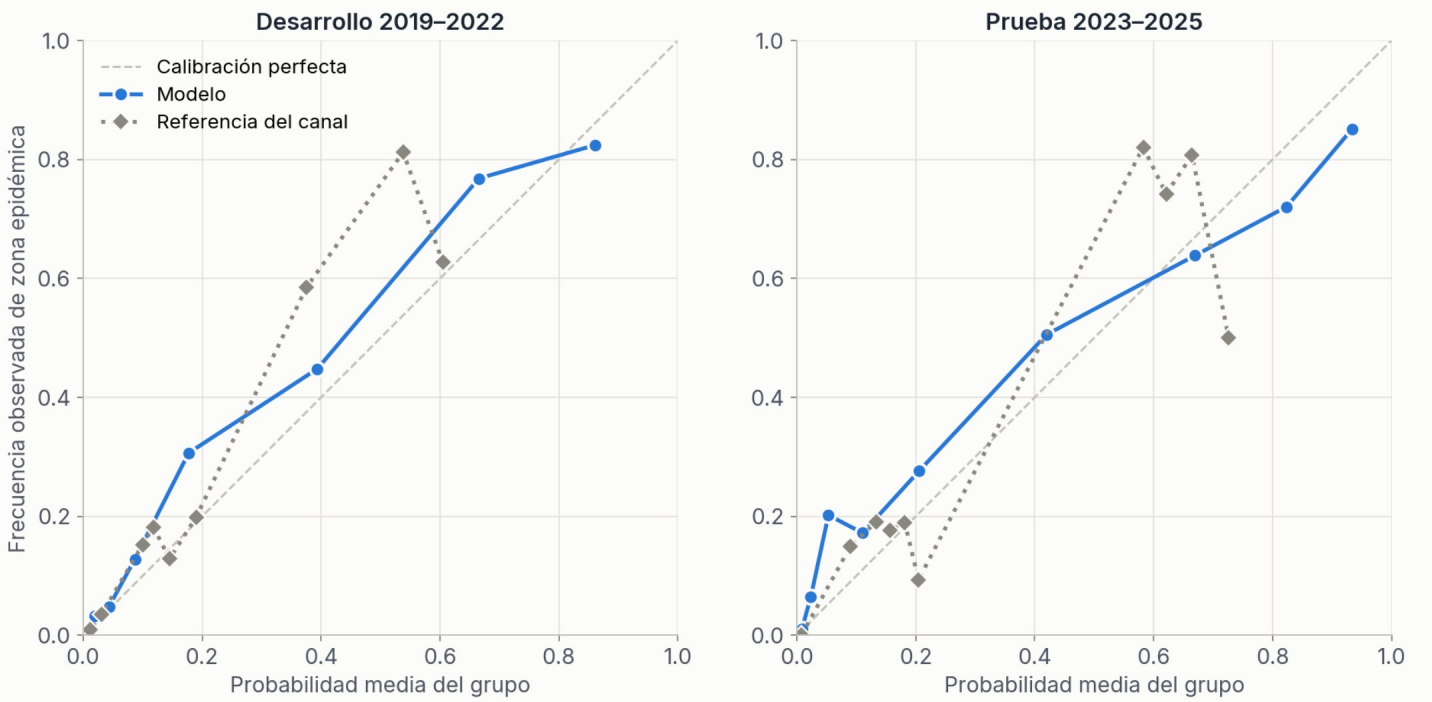
Conclusiones de la evaluación, con las reglas fijadas antes

Comparación en prueba	Nivel	Métrica global	Municipio-años ganados
Modelo frente a la referencia del canal (principal)	Tendencia favorable	Habilidad +0,081; pérdida logarítmica −6,3 %	12 de 18
Modelo frente a la referencia estacional	Mejora consistente	Habilidad +0,468; pérdida logarítmica −43,5 %	15 de 18
Sin clima frente a con clima	Sin mejora	Brier 0,141 frente a 0,143; con pérdida logarítmica, tendencia favorable (10 de 18)	9 de 18
Alertas frente a la alerta del canal	Sin mejora	Inicios avisados 4 frente a 8 de 10; 1 de 6 discrepancias a favor	—

El modelo mejora a la referencia del canal con una tendencia favorable, y a la estacionalidad de forma consistente. Las variables climáticas no aportan y las alertas no superan a las del canal.

Calidad de la probabilidad

La ventaja global viene de la calibración



El modelo se agrupa en 10 grupos de igual tamaño según su probabilidad; la referencia del canal toma pocos valores, así que algunos de sus grupos se unen.

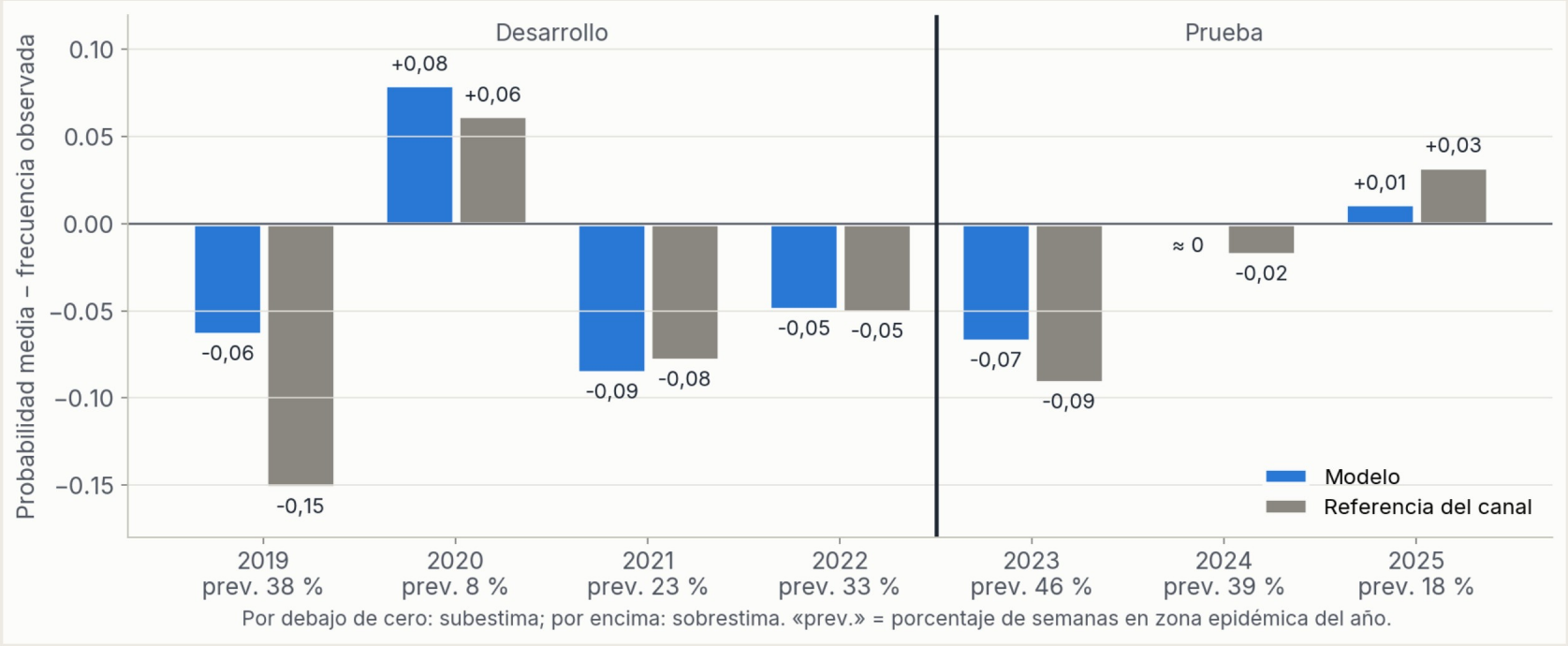
Confiabilidad (desviación de la diagonal): **0,006** el modelo frente a **0,015** la referencia del canal en prueba.

Resolución (capacidad de separar semanas): igual en prueba, 0,087 ambos; en desarrollo ganaba el modelo.

El modelo es **demasiado extremo** en ambas colas: donde predice cerca de 0,05 se observa 20 %, y donde predice 0,93 se observa 85 %.

Calidad de la probabilidad

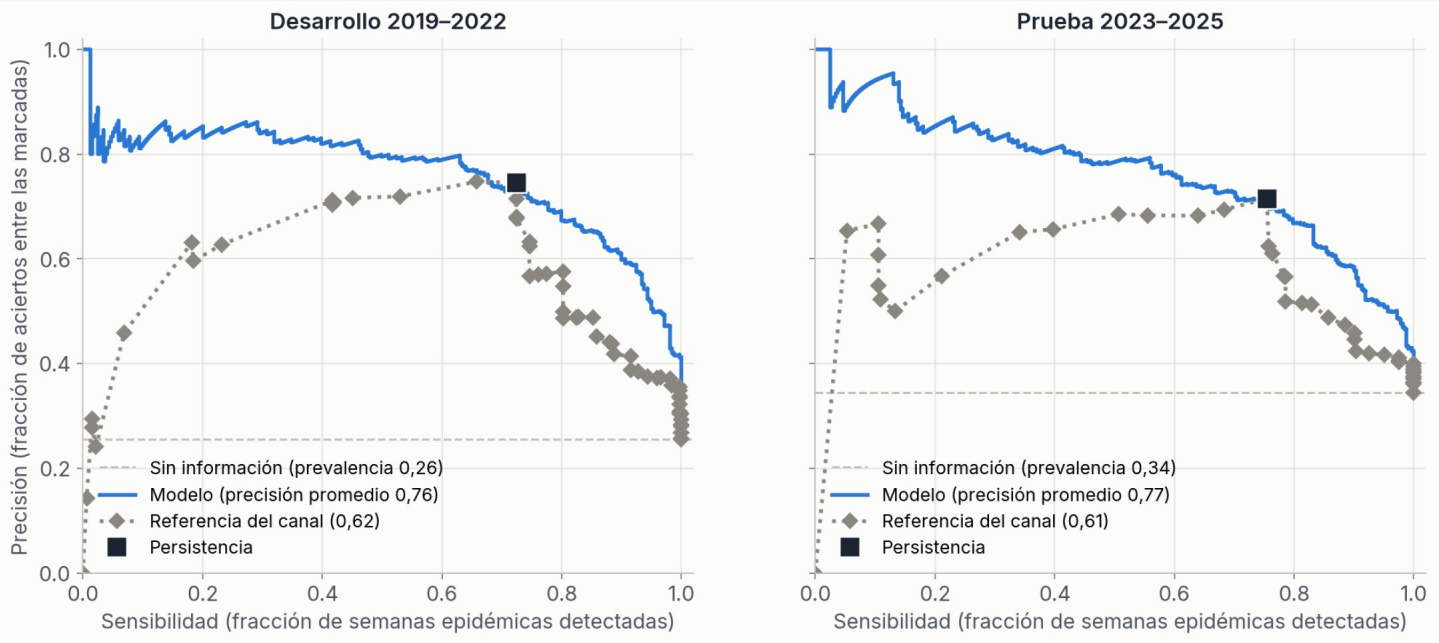
La calibración media es mejor que la del canal en los tres años de prueba



En prueba, el sesgo medio del modelo fue −0,07, ≈ 0 y +0,01, frente a −0,09, −0,02 y +0,03 de la referencia del canal, aunque la prevalencia cambió de 46 % a 18 %.

Calidad de la probabilidad

El modelo ordena mejor las semanas que la referencia del canal



Precisión promedio: 0,77 el modelo; 0,61 la referencia del canal; 0,62 la persistencia (prueba).

Área bajo la curva ROC: 0,87 frente a 0,79 y 0,80.

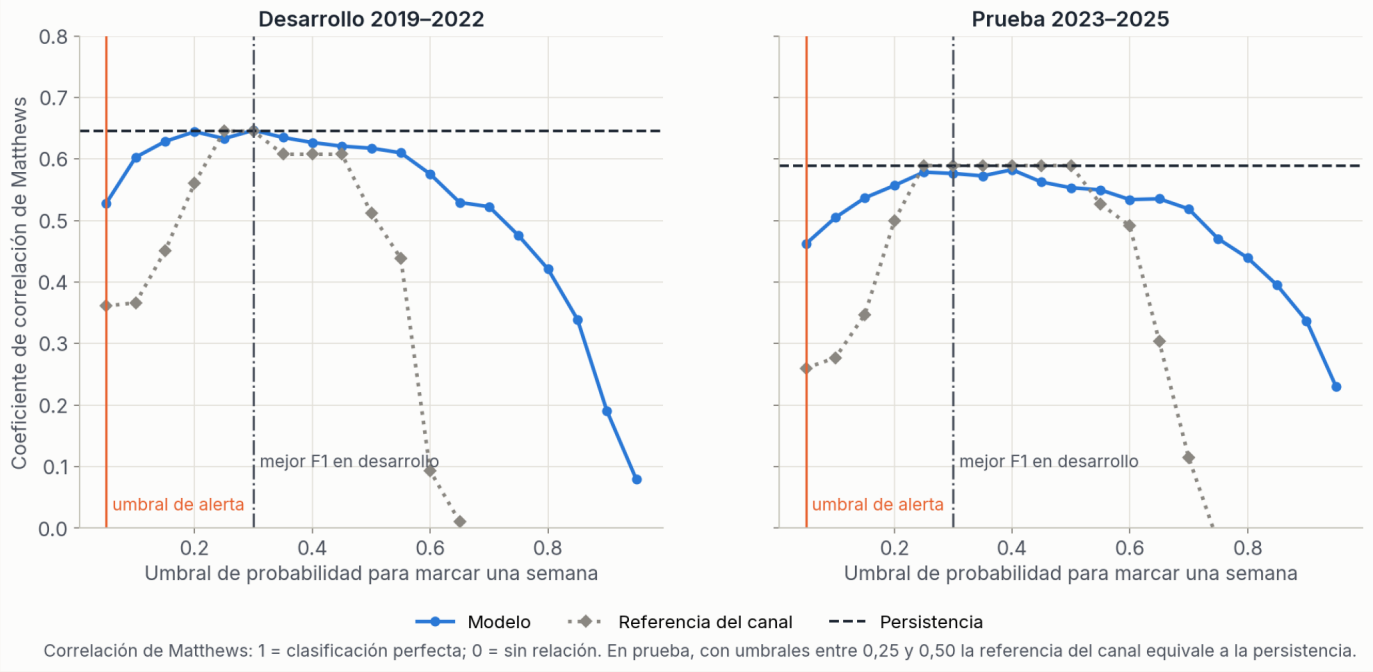
La curva del modelo pasa por el punto de la persistencia y la supera a ambos lados: identifica semanas con más certeza que la persistencia y recupera semanas que ella no marca.

Es estable entre periodos: 0,76 en desarrollo y 0,77 en prueba.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Calidad de la probabilidad

Convertida en sí o no, la probabilidad iguala a la persistencia



Con el umbral de mejor F1 en desarrollo (0,30), en prueba: F1 0,73 frente a 0,73 y Matthews 0,58 frente a 0,59. Con el umbral de alerta (0,05) el modelo parece muy superior, pero la referencia marca el 89 % de las semanas.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Calidad de la probabilidad

Lo que la persistencia no puede hacer: anticipar cambios de estado

ENTRADAS A ZONA EPIDÉMICA

23 %

de las entradas anticipadas cuando el municipio está fuera de la zona epidémica (33 % en desarrollo), con una precisión de 0,33 frente a una frecuencia base de 0,13.

SALIDAS DE ZONA EPIDÉMICA

15 %

de las salidas anticipadas cuando el municipio está en zona epidémica (24 % en desarrollo). Cuando el modelo predice la salida, acierta el 65 %, frente a una frecuencia base de 29 %.

PERSISTENCIA

0 %

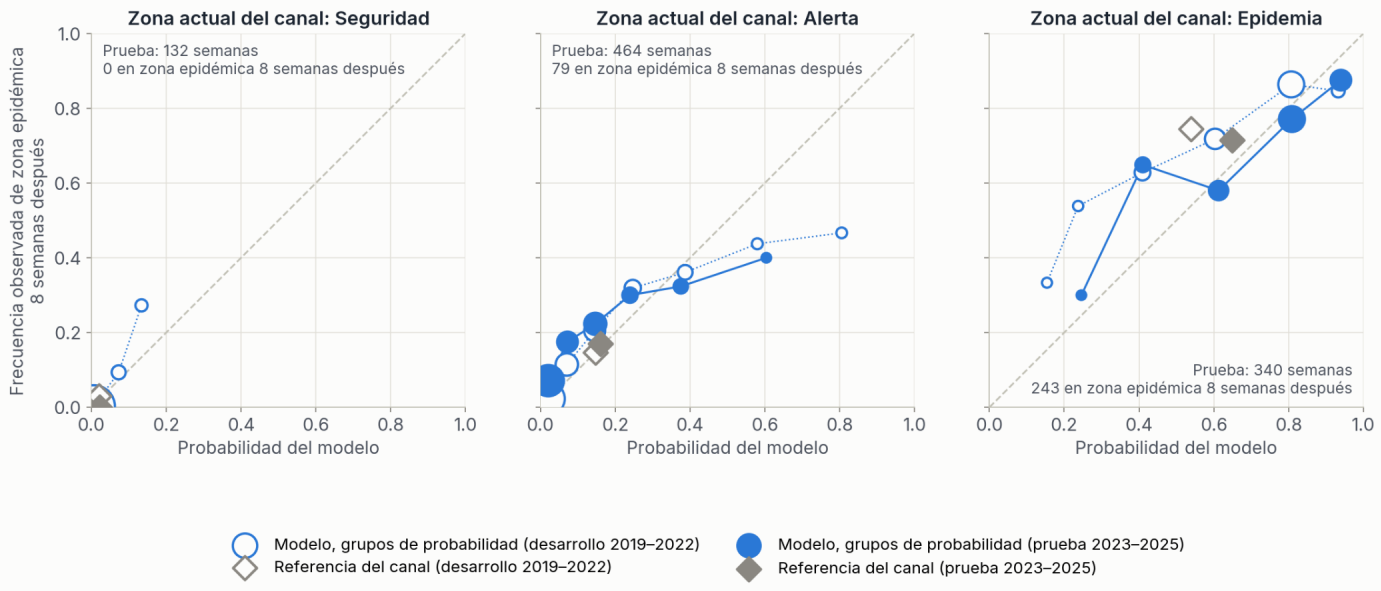
Por construcción, no anticipa ninguna entrada ni ninguna salida.

Es un aporte modesto en volumen, pero consistente en ambos periodos y con una precisión de dos a cuatro veces la frecuencia base. Lo que gana aquí lo pierde en semanas sin cambio de estado.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Calidad de la probabilidad

Dentro de cada zona del canal, el modelo separa riesgos que el canal no distingue



La referencia del canal asigna una sola probabilidad por zona. El modelo ordena las semanas dentro de cada zona en casi todos los municipios: en la zona de alerta, área bajo la curva 0,71 frente a 0,40; en la epidémica, 0,69 frente a 0,36.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Calidad de la probabilidad

Guía de lectura: qué ocurrió 8 semanas después según la zona y la probabilidad

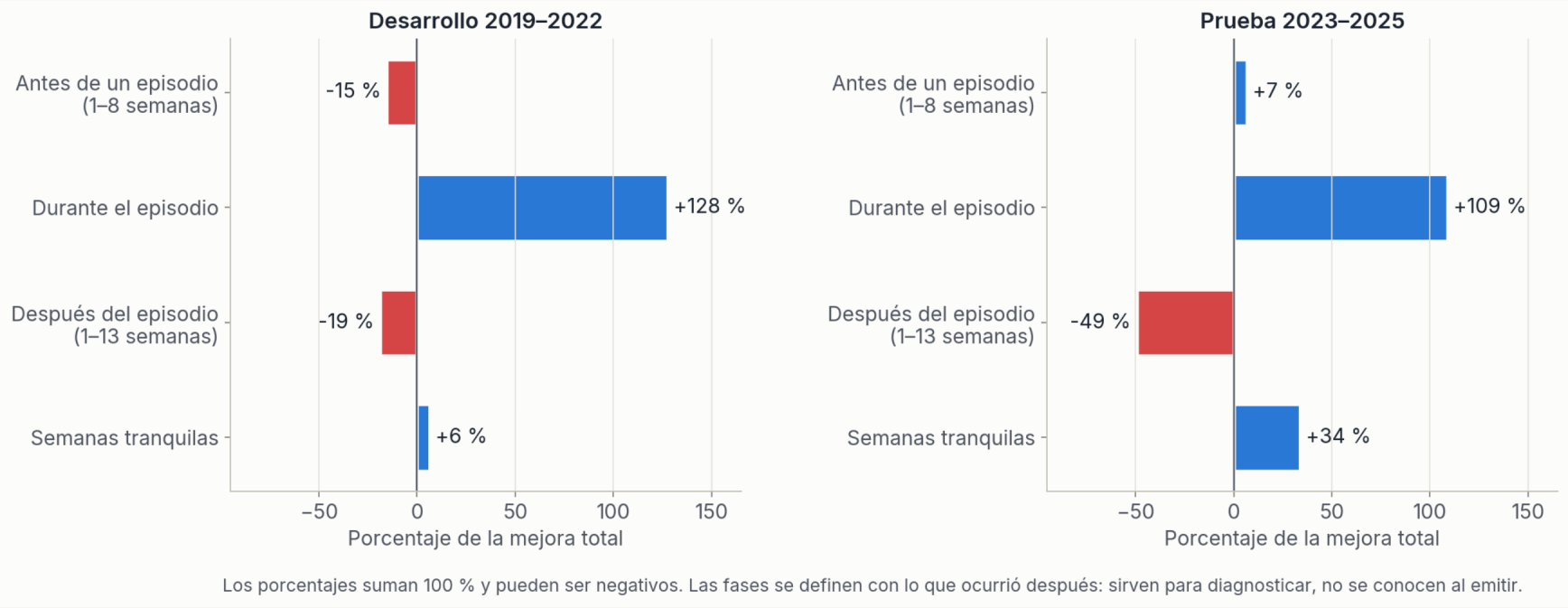
Zona actual del canal	Probabilidad del modelo	Semanas de la zona	En zona epidémica 8 semanas después	Referencia del canal
Seguridad	Menor que 0,05	97 %	0 %	0,02
Alerta	Menor que 0,05	42 %	7 %	0,16
Alerta	Entre 0,05 y 0,20	38 %	20 %	0,16
Alerta	0,20 o más	20 %	32 %	0,16
Epidemia	Menor que 0,30	7 %	35 %	0,61
Epidemia	Entre 0,30 y 0,70	31 %	60 %	0,67
Epidemia	0,70 o más	62 %	81 %	0,65

En la misma zona, el modelo separa semanas cuyo riesgo observado difiere entre dos y cinco veces; la referencia dice casi lo mismo en todas.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Calidad de la probabilidad

La mejora está durante los episodios y en las semanas tranquilas

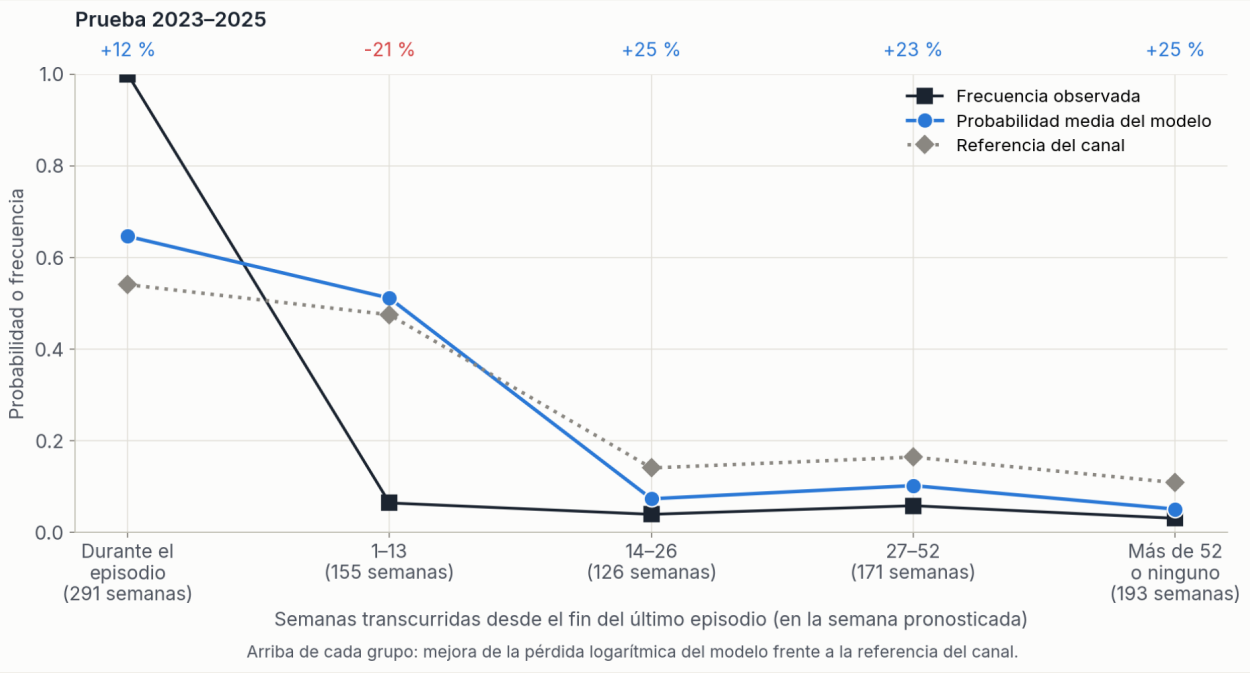


En prueba, las semanas durante un episodio aportan el 109 % de la mejora y las tranquilas el 34 %; las previas a un episodio, solo el 7 %; las posteriores restan el 49 %.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Calidad de la probabilidad

Su debilidad más estable: las semanas después de una epidemia



Entre 1 y 13 semanas después del fin de un episodio, el modelo asigna en promedio 0,51 y solo el 6,5 % de esas semanas estuvo en zona epidémica. Desde la semana 14 vuelve a estar más cerca de lo observado que la referencia.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Municipios

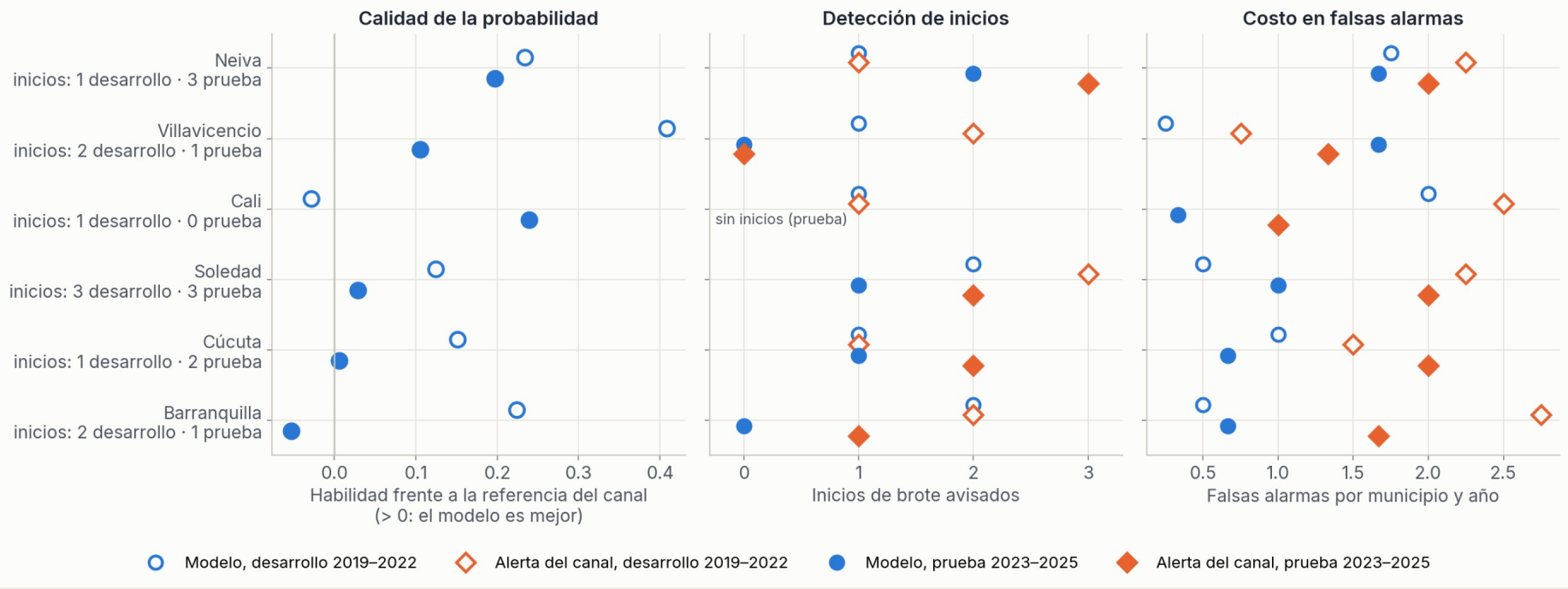
Tres municipios favorables, dos mixtos y uno desfavorable en prueba

Municipio	Nivel en prueba	Habilidad: prueba (desarrollo)	Años ganados: prueba (desarrollo)	Precisión promedio: modelo / canal	Inicios avisados: modelo / canal
Neiva	Favorable	+0,20 (+0,23)	3 de 3 (3 de 4)	0,78 / 0,62	2 / 3 de 3
Villavicencio	Favorable	+0,11 (+0,41)	2 de 3 (3 de 4)	0,82 / 0,67	0 / 0 de 1
Cali	Favorable	+0,24 (−0,03)	3 de 3 (2 de 4)	0,95 / 0,81	sin inicios
Soledad	Mixto	+0,03 (+0,13)	2 de 3 (2 de 4)	0,69 / 0,48	1 / 2 de 3
Cúcuta	Mixto	+0,01 (+0,15)	1 de 3 (3 de 4)	0,66 / 0,59	1 / 2 de 2
Barranquilla	Desfavorable	+0,22 en desarrollo; −0,05 en prueba	1 de 3 (3 de 4)	0,59 / 0,60	0 / 1 de 1

Favorable: habilidad mayor que 0 y al menos dos de tres años ganados. El modelo supera a la referencia estacional en los seis.

Municipios

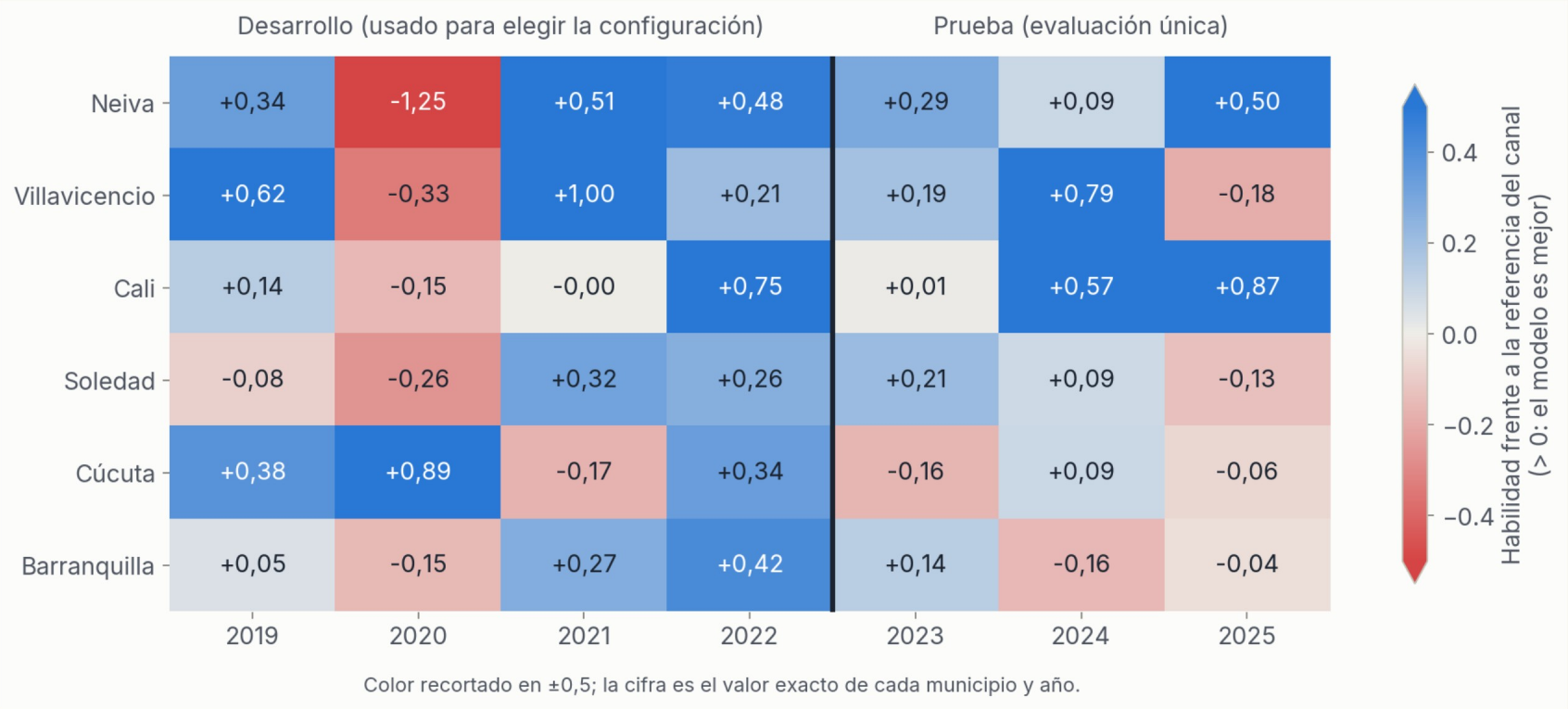
Calidad de la probabilidad, detección y costo, municipio por municipio



En los cinco municipios con inicios en prueba, el canal avisa al menos tantos como el modelo; el modelo tiene menos falsas alarmas en cinco de seis. Villavicencio es la excepción en costo.

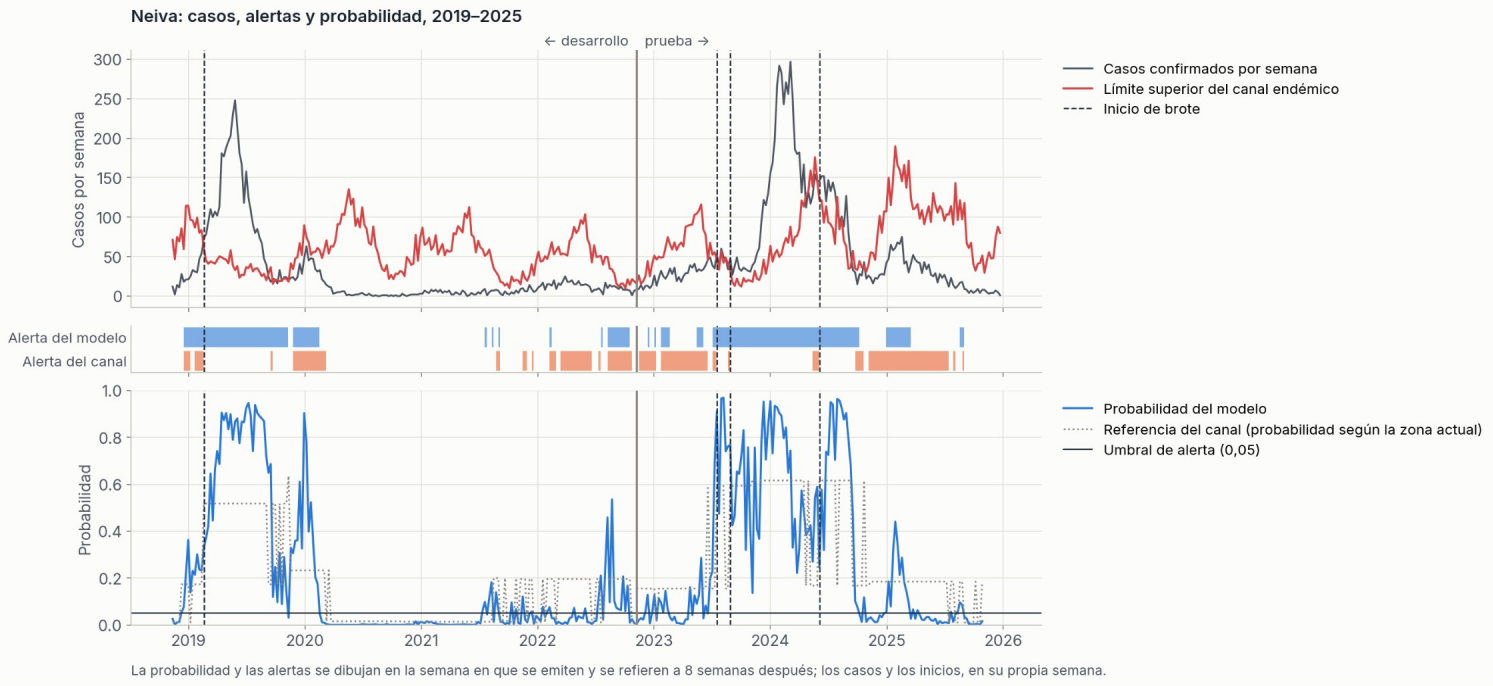
Municipios

Año por año: 2023 y 2024 favorables, 2025 adverso



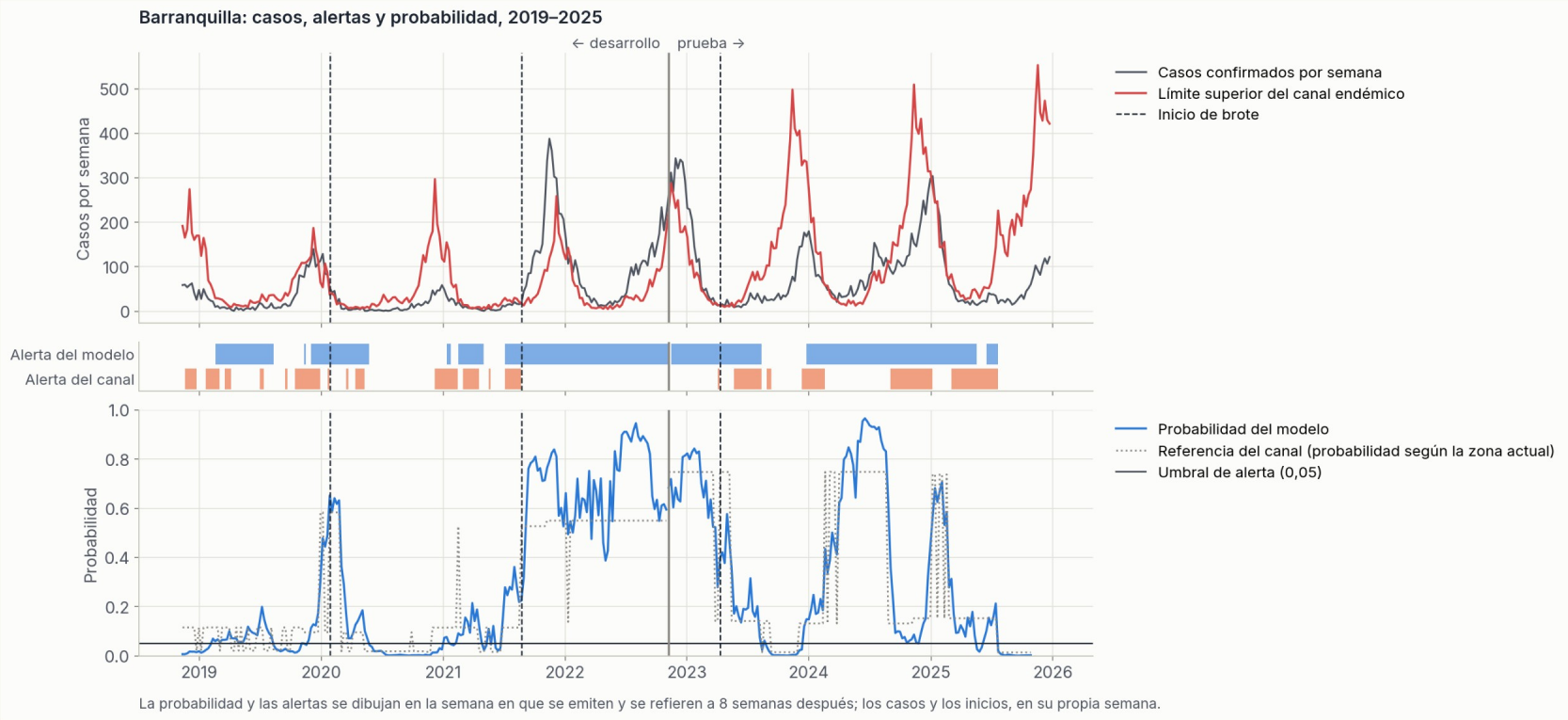
El modelo pierde los años con pocas semanas en zona epidémica tras una epidemia (2020) y el año 2025, en cuatro de seis municipios.

Neiva: gana los tres años y aporta también fuera de la zona epidémica



Habilidad +0,20 en prueba y +0,23 en desarrollo. Es el único municipio con mejora clara fuera de la zona epidémica (31 % menos pérdida). Sus dos inicios avisados vienen de una misma alerta de 66 semanas.

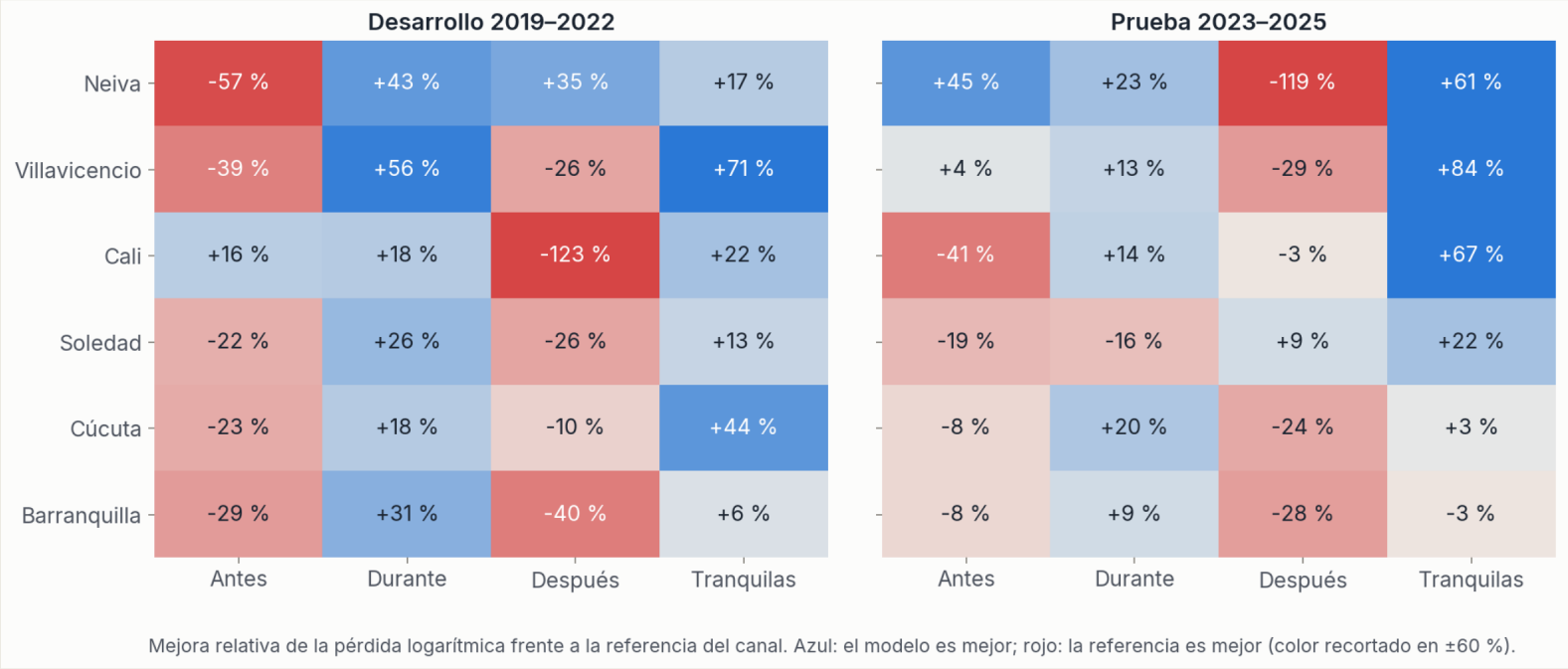
Barranquilla: favorable en desarrollo, desfavorable en prueba



Habilidad −0,05 en prueba: pierde 2024 y 2025 y también dentro de la zona epidémica. Emite probabilidades por encima del umbral en el 78 % de las semanas; su único inicio de prueba lo avisa el canal.

Municipios

El patrón por fases se repite en casi todos los municipios



«Durante» y «tranquilas» son azules en la mayoría de los municipios; «después» es rojo en 10 de 12 celdas. Lo propio de cada uno: Neiva gana fuera de la zona epidémica; Cali dentro; Barranquilla en ninguna.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Cómo se juzga una alerta

1 · ALERTA

Dos semanas seguidas sobre el umbral

Se fecha en la segunda semana, cuando se confirma. El canal usa dos semanas seguidas en zona de alerta.

2 · AVISO

Confirmada 1 a 12 semanas antes del inicio

La anticipación es la distancia entre la confirmación y el inicio.

3 · FALSA ALARMA

Ningún inicio en las 12 semanas siguientes

Una alerta encendida desde hace más de 12 semanas no avisa y cuenta como falsa.

4 · CONTINUIDAD

Alerta confirmada ya en zona epidémica

Se cuenta aparte: no avisa inicios ni es falsa alarma.

Modelo y canal se evalúan con las mismas semanas, la misma ventana y los mismos bordes. Hay 10 inicios evaluables en prueba: cada uno mueve la detección 10 puntos.

Alertas e inicios de brote

Menos falsas alarmas, pero porque hay menos alertas, no mejores

INICIOS AVISADOS

4 vs 8

de 10, modelo frente a canal. McNemar: 6 discrepancias, 1 a favor del modelo.

FALSAS ALARMAS POR MUNICIPIO Y AÑO

1,0 vs 1,7

porque el modelo emite 22 alertas juzgables frente a 39.

ALERTAS FALSAS

82 % vs 77 %

La proporción de alertas falsas es similar o peor.

DURACIÓN MEDIANA

10 vs 4

semanas desde la confirmación.

SEMANAS BAJO ALERTA

60 % vs 42 %

El modelo pasa más tiempo en alerta.

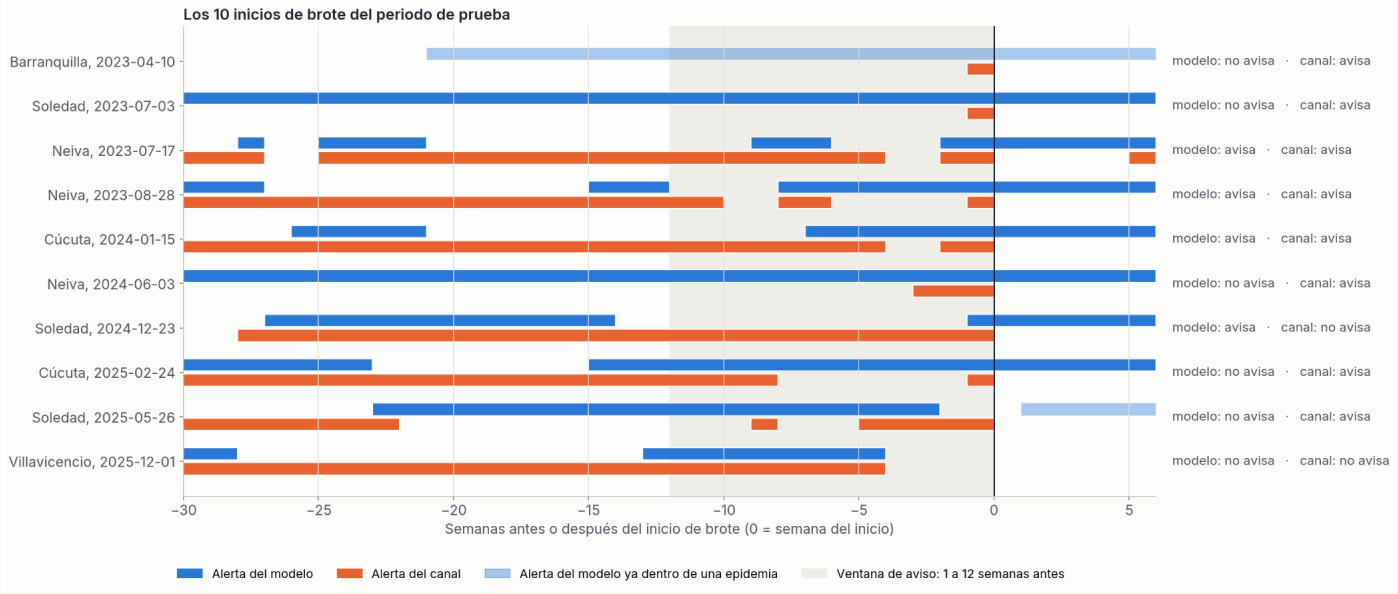
ANTICIPACIÓN MEDIANA

4,5 vs 1,5

semanas, en los pocos inicios que avisa.

Alertas e inicios de brote

Por qué el modelo no avisa: alertas largas encendidas fuera de la ventana

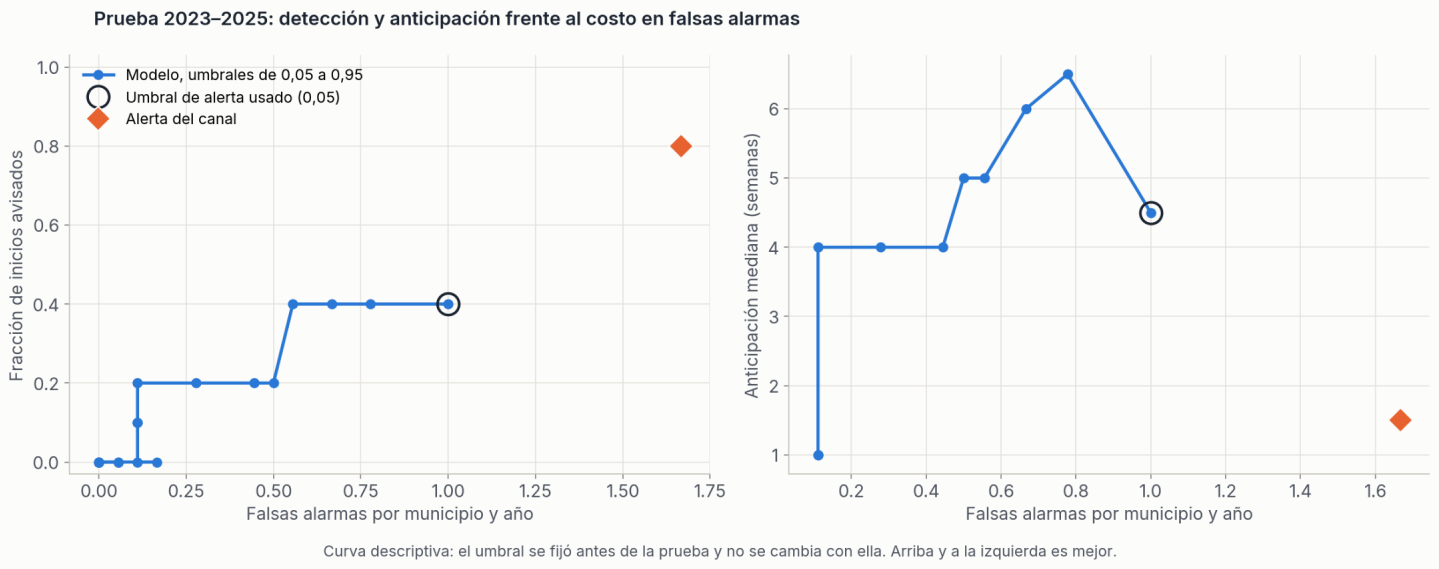


Los cuatro avisos salen de tres alertas largas. De los seis fallos, en tres la alerta llevaba encendida más de 12 semanas; en uno estaba en continuidad; en uno se apagó tres semanas antes; uno no lo avisa ningún sistema.

Análisis exploratorio: definido después de ver la prueba; describe, no concluye

Alertas e inicios de brote

Ningún umbral habría cambiado la conclusión



Ningún umbral del modelo pasa de 4 de 10 inicios avisados en prueba; el canal está en 8 de 10.

El modelo estaba en alerta en 8 de los 10 inicios, pero con el 60 % de las semanas bajo alerta, el azar daría unos 6 de 10: no se distingue de una coincidencia.

Las entradas a zona epidémica, cuatro veces más numerosas, apuntan igual: 13 de 41 frente a 19 de 41.

Robustez

Año por año, la mejora depende de la epidemia del año

Año	Periodo	Semanas en zona epidémica	Habilidad frente al canal	Años ganados frente al canal / estacional	Inicios avisados: modelo / canal
2019	Desarrollo	119	+0,32	5 / 5 de 6	4 / 5 de 5
2020	Desarrollo	24	−0,24	1 / 2 de 6	1 / 1 de 1
2021	Desarrollo	72	+0,15	4 / 6 de 6	2 / 2 de 2
2022	Desarrollo	104	+0,32	6 / 5 de 6	1 / 2 de 2
2023	Prueba	142	+0,15	5 / 6 de 6	2 / 4 de 4
2024	Prueba	124	+0,15	5 / 6 de 6	2 / 2 de 3
2025	Prueba	56	−0,09	2 / 3 de 6	0 / 2 de 3

Los dos años adversos son los de menor prevalencia tras años epidémicos: 2020 y 2025. En 2025 la resolución del modelo cayó a 0,025, frente a 0,13 en 2023: casi no distinguió las semanas positivas.

Robustez

Hipótesis formuladas con desarrollo y contrastadas en prueba

Hipótesis	Resultado en prueba	Estado
En años epidémicos el modelo gana en más de la mitad	8 de 13	Sostenida
En años post-epidémicos el modelo pierde en más de la mitad	Pierde 1 de 4	No sostenida
En años post-epidémicos el modelo sobrestima más que la referencia	0 de 4	No sostenida
El modelo avisa menos inicios que el canal	4 frente a 8	Sostenida
Tiene menos falsas alarmas por municipio y año	1,0 frente a 1,7	Sostenida
Cuando ambos avisan, el modelo avisa antes	2 de 3	Sostenida (3 casos)

La pérdida tras una epidemia sí existe, pero a escala de semanas (1 a 13 después del fin), no del año calendario: un año post-epidémico incluye muchas semanas tranquilas en las que el modelo gana.

Robustez

La mejora de desarrollo era optimista: en prueba cae a menos de la mitad

Cifra	Desarrollo (usado para elegir)	Prueba
Habilidad frente a la referencia del canal	+0,188	+0,081
Municipio-años ganados	16 de 24 (67 %)	12 de 18 (67 %)
Precisión promedio: modelo / referencia del canal	0,76 / 0,62	0,77 / 0,61
Versión con clima: habilidad frente al canal	+0,070	+0,067
Inicios avisados: modelo / canal	8 / 10 de 10	4 / 8 de 10
Semanas en zona epidémica	25,6 %	34,4 %

Sesgo de selección

Familia, variables, configuración y umbral se eligieron con esos años; la opción ganadora tiende a parecer mejor de lo que es.

Una prueba más epidémica

Más prevalencia y un año adverso. La discriminación se mantuvo; lo que se redujo fue el margen de calibración.

Robustez

Las variables climáticas no aportan capacidad medible

DESARROLLO

9 de 24

municipio-años en que la versión con clima ganó a la versión sin clima; su mejora media fuera de año fue −2 % frente a +21 %.

PRUEBA

9 de 18

municipio-años ganados por cada versión con Brier (0,141 sin clima y 0,143 con clima): «sin mejora». Con pérdida logarítmica, la versión sin clima gana 10 de 18: tendencia favorable a no usar el clima.

LECTURA

Sin capacidad medible

Con seis municipios, anomalías mensuales y ocho semanas de horizonte, el clima no añadió información a la que ya da el estado del canal.

Esto no descarta un efecto climático sobre el dengue: dice que, con estas variables y este diseño, no mejora el pronóstico a 8 semanas.

Robustez

Cuatro cautelas para leer las métricas

Promedio frente a total

Promediar mejoras relativas por municipio-año duplica la habilidad de prueba (+0,17 frente a +0,08): los años casi sin positivas producen mejoras relativas enormes. La conclusión usa el total.

Métricas en un umbral

Sensibilidad, F1 o Matthews describen un punto de operación, no la calidad de la probabilidad. Con 0,05 el modelo parece muy superior; con 0,30 iguala a la persistencia.

Empates en la referencia

La referencia del canal toma pocos valores. Si los empates se rompen por el orden de las filas, su precisión promedio cambia: de 0,60 a 0,76 en Barranquilla y de 0,59 a 0,73 en Cúcuta, donde invertiría la comparación con el modelo. Se usan empates agrupados.

Pocos eventos

Diez inicios por periodo: cada uno mueve la detección 10 puntos. Las entradas a zona epidémica y el análisis semanal sirven de contraste.

Valor práctico

Un estimador de riesgo a 8 semanas que complementa el canal

81 %

Seguir una epidemia en curso

En zona epidémica, con probabilidad de 0,70 o más, el 81 % seguía en zona epidémica 8 semanas después; con menos de 0,30, el 35 %. Sirve para planear la duración de las acciones de control.

7 % / 32 %

Priorizar alertas del canal

En zona de alerta, el 42 % de las semanas tiene menos de 0,05 y llega a zona epidémica el 7 %; con 0,20 o más, el 32 %. Ordenar las alertas del canal por probabilidad concentra la vigilancia.

0 %

Confirmar la tranquilidad

En zona de seguridad, con menos de 0,05 (casi todas las semanas), ninguna llegó a zona epidémica en prueba.

No sustituye la alerta del canal para avisar inicios de brote: el canal avisa 8 de 10 y el modelo 4 de 10.

Valor práctico

Dos advertencias de uso y un uso que no corresponde

ADVERTENCIA

Después del pico, la probabilidad sobrestima

Durante unas 13 semanas tras el fin de una epidemia, el modelo predice en promedio 0,51 y se observa 6,5 %.

ADVERTENCIA

En zona de alerta, bajo no es nulo

Una probabilidad cercana a 0,02 corresponde a un riesgo observado cercano a 7 %. Conviene leerla como un orden relativo.

NO CORRESPONDE

Alarma de inicio de brote

Con el umbral de 0,05 la alerta del modelo está encendida el 60 % del tiempo y avisa 4 de 10 inicios.

Para la interfaz se sugiere dar protagonismo a la probabilidad junto a la zona del canal, con la guía de lectura, y mostrar el estado de alerta como información secundaria.

Cierre

Limitaciones

Tamaño de la prueba

Tres años, 18 municipio-años correlacionados y 10 inicios de brote: la potencia es baja y los niveles por municipio son descriptivos.

Análisis exploratorios

Fases, zonas, umbrales distintos de 0,05 y bandas de lectura se definieron después de ver la prueba: describen patrones, no los confirman.

Pronóstico retrospectivo

Se evaluó con datos consolidados; en operación, las semanas recientes pueden estar incompletas.

Sin atribución causal

Ningún resultado se atribuye a variables concretas ni a causas epidemiológicas como inmunidad, serotipos o notificación.

Cierre

Trabajo futuro: hipótesis para un ciclo nuevo, no cambios a lo evaluado

1

Recalibrar por zona del canal

Corregir los extremos de la probabilidad en la zona de alerta sin perder el orden.

2

Modelo de entradas

Uno dedicado a la probabilidad de entrar a la zona epidémica cuando el municipio está fuera de ella.

3

Alertas que se apaguen

Con duración máxima o reconfirmación, para no quedar encendidas fuera de la ventana de aviso.

4

Regla combinada con el canal

La alerta del canal para los inicios y la probabilidad del modelo para la persistencia, la priorización y la vuelta a la tranquilidad.

5

Tratar la ventana posterior al episodio

Su debilidad más estable, declarada antes de evaluarla, con datos de 2026 en adelante.

En síntesis

La probabilidad del modelo es mejor que lo que el canal permite inferir; su alerta no es mejor que la del canal

Dónde genera valor

Calibración y orden de las semanas; persistencia de epidemias en curso; priorización de alertas; periodos tranquilos.

Dónde es modesto

Anticipar transiciones (una de cada cuatro o cinco); calibración en zona de alerta; Barranquilla y 2025.

Dónde no aporta

Avisar inicios de brote; el clima; las semanas posteriores a una epidemia.

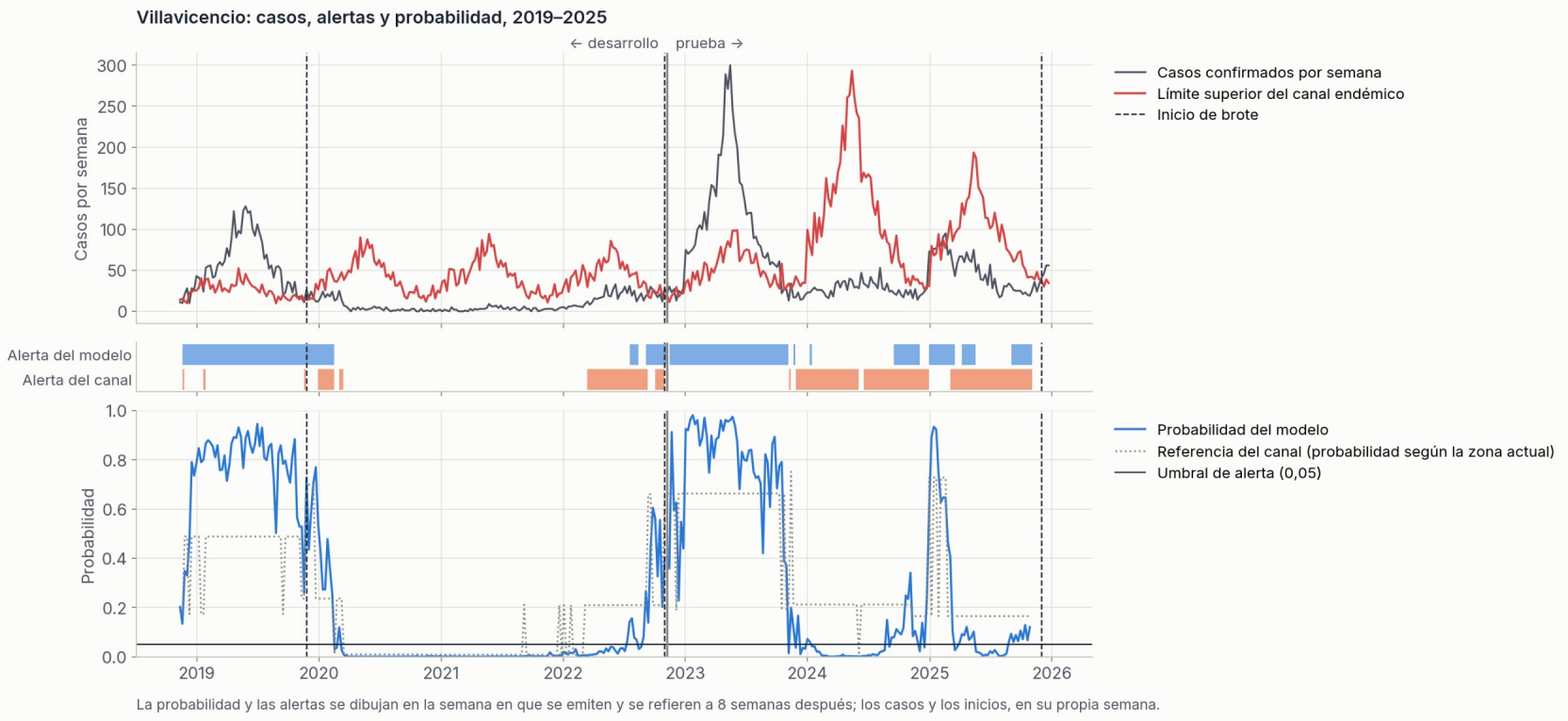
Anexo

Series de los demás municipios y diagnóstico por tipo de año

Villavicencio, Cali, Soledad y Cúcuta; habilidad y sobrestimación por tipo de año.

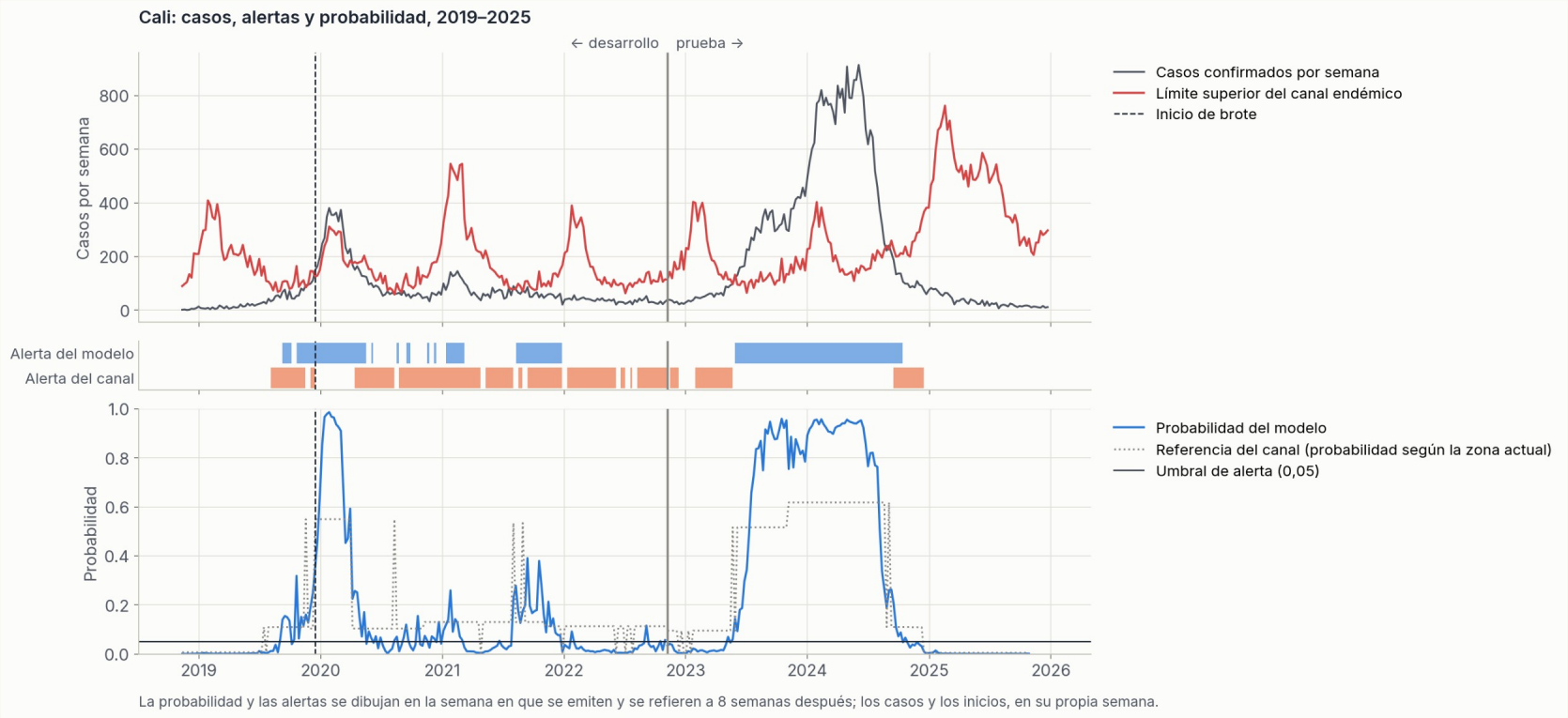
Anexo · Series

Villavicencio



Favorable en ambos periodos (+0,11 en prueba; +0,41 en desarrollo). 2025 fue negativo. Su único inicio de prueba no lo avisa ningún sistema.

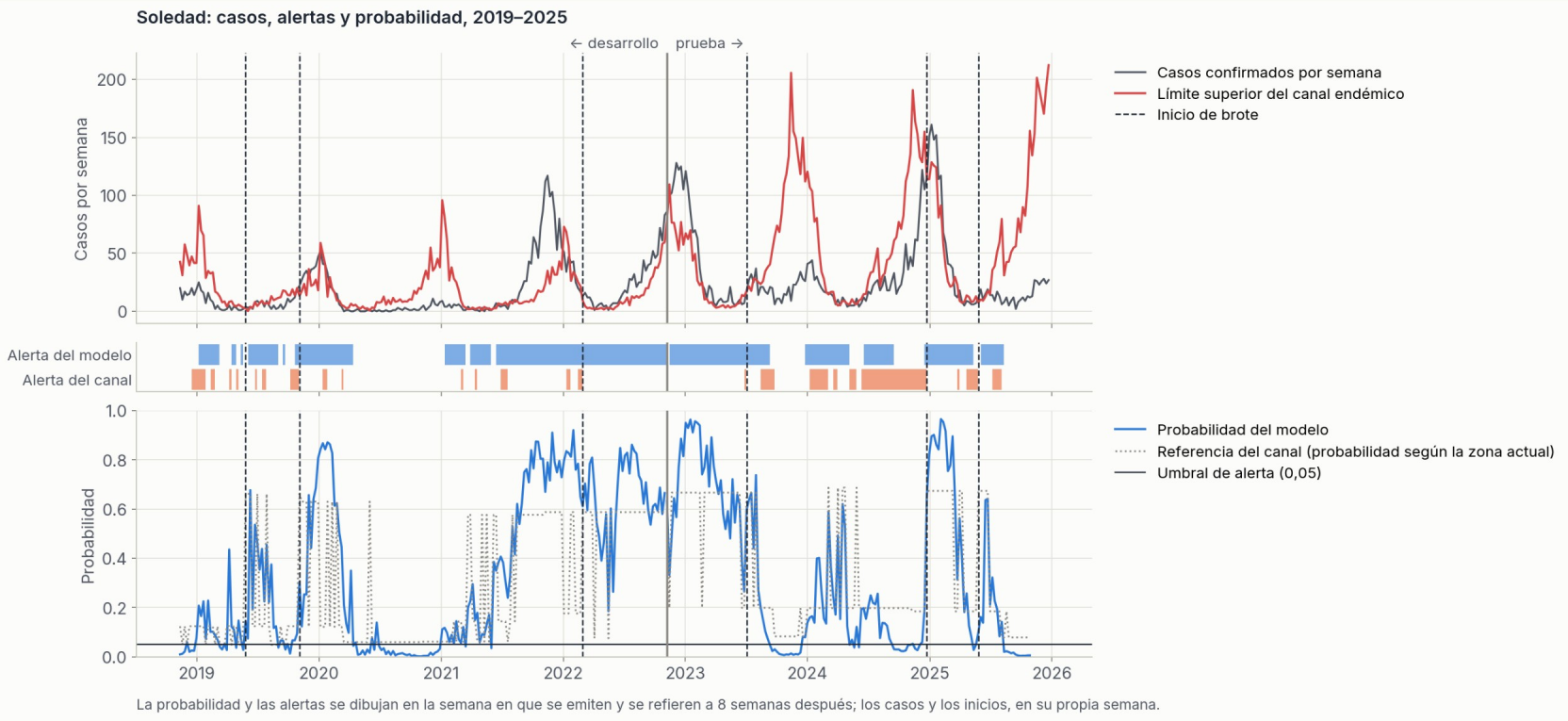
Cali



La mayor habilidad de prueba (+0,24), concentrada dentro de la zona epidémica; en desarrollo fue −0,03, con solo 20 semanas positivas. Sin inicios en prueba.

Anexo · Series

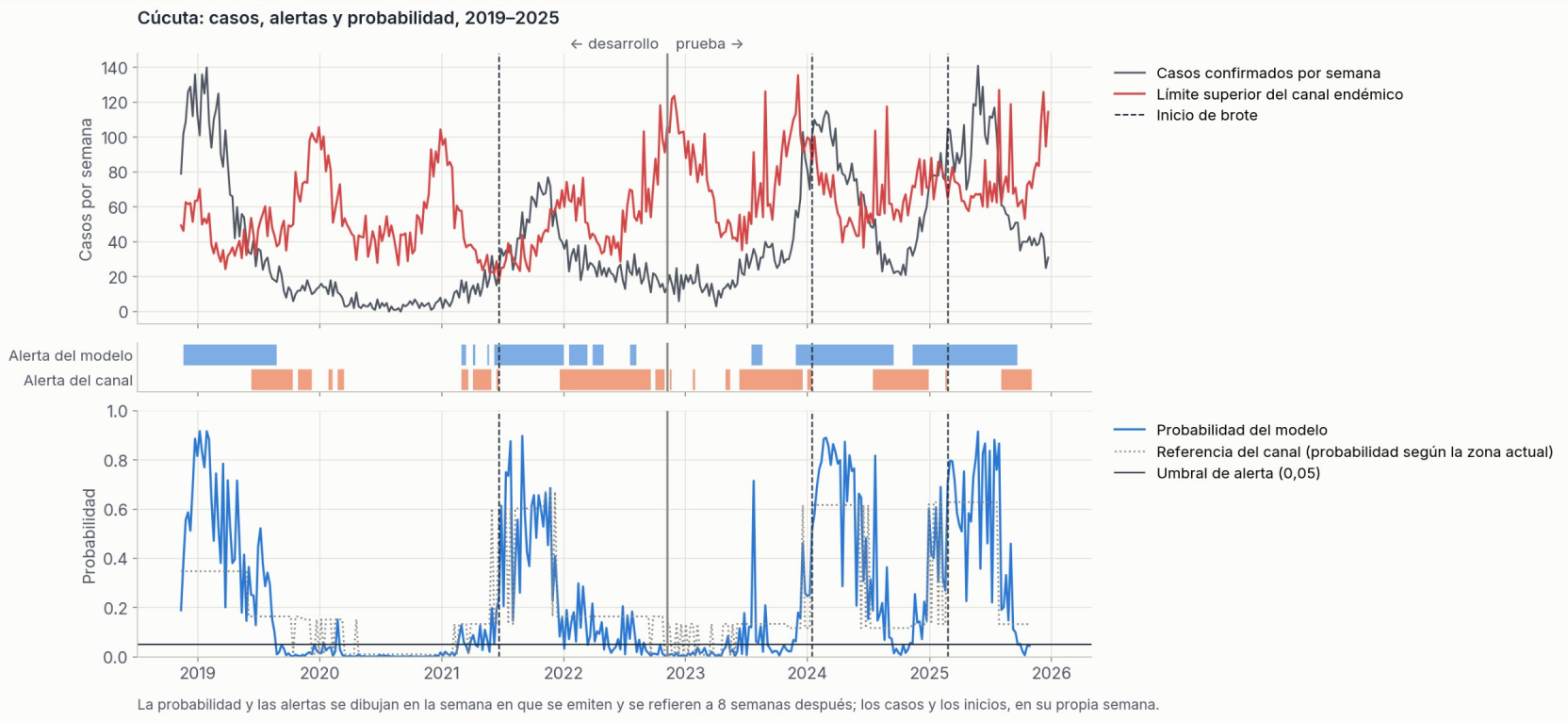
Soledad



Mixto en ambos periodos. El canal avisa 8 de 10 entradas y el modelo 2: muchas excursiones cortas sobre el límite. Aun así, el único inicio que avisa es la única discrepancia a su favor.

Anexo · Series

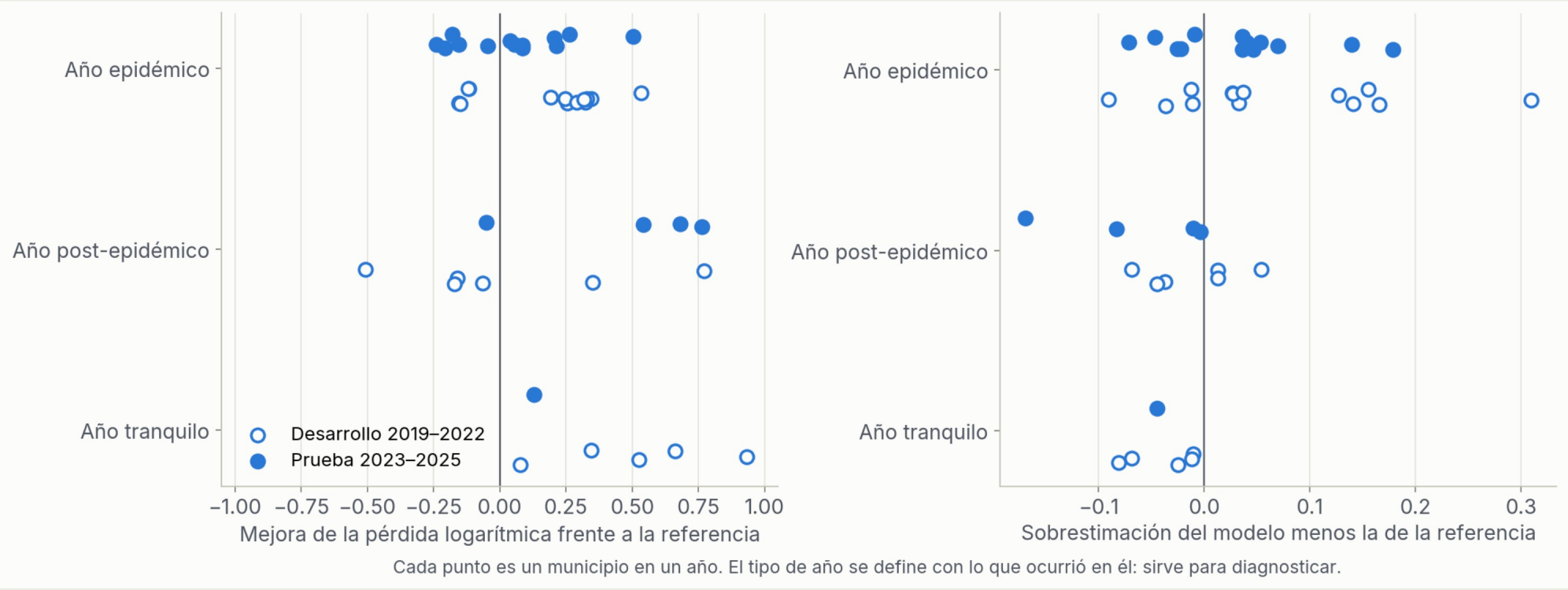
Cúcuta



Mixto en prueba (+0,01) y favorable en desarrollo (+0,15). El único con más entradas avisadas que el canal (5 de 8 frente a 2 de 8) y un tercio de sus falsas alarmas.

Anexo · Diagnóstico

Habilidad y sobrestimación por tipo de año



En prueba, los años post-epidémicos favorecieron al modelo, al revés que en desarrollo: por eso dos de las hipótesis no se sostienen. Un año es epidémico si tiene semanas de un episodio; post-epidémico si no lo es y el anterior sí.